

Valeurs de la Republique et metier d’enseignant

Fiche entretien – Agregation Chimie externe special docteur

Question posee apres la lecon de chimie. Duree : 5 min. Pas de temps de preparation. Le jury pose une question sur une situation concrete, peut reformuler et relancer. Documents disponibles : referentiel des competences professionnelles + charte de la laicite a l’Ecole.

Ce que le jury evalue – et ce qu’il n’evalue pas

Ce qu’il evalue : (1) La capacite a *articuler* un contenu disciplinaire avec une valeur republicaine – pas un discours general et vague.

(2) La connaissance du contexte scolaire : comment ces valeurs se traduisent *concretement* en classe.

(3) La posture reflexive du futur enseignant – pas quelqu’un qui recite, quelqu’un qui a reflechi.

Ce qu’il ne faut pas faire : discours creux (“la science c’est universel”) ; reponses trop abstraites sans ancrage disciplinaire ; confusion entre valeurs republicaines et morale personnelle.

Methode : Prendre 3–5 secondes avant de repondre (le jury apprecie). Ancrer dans un exemple concret ou une experience personnelle. Si la question est reformulee : ecouter et s’adapter.

Theme 1 – Esprit critique et demarche scientifique

Questions probables

- “Comment developpez-vous l’esprit critique chez vos eleves ?”
- “En quoi la demarche experimentale forme-t-elle des citoyens eclaires ?”
- “Comment abordez-vous l’erreur de mesure avec vos eleves ?”
- “Un eleve arrive avec une information trouvee sur YouTube. Comment reagissez-vous ?”

Ancrage disciplinaire :

- *Spectroscopie UV-vis* : la determination de K_a illustre la demarche en acte – modele, prediction, test, ecart au modele.
- *Cinetique* : le modele d’ordre 1 est une hypothese a tester, pas un fait – on peut le refuter experimentalement.
- *Dosages* : incertitude et repetabilite sont centrales – un resultat isole ne prouve rien.

Developpement : L’esprit critique ne s’enseigne pas en faisant un cours sur l’esprit critique. Il se construit dans la pratique experimentale, quand un resultat s’ecarte du modele. En classe, je pars deliberement d’une valeur aberrante : “Pourquoi ce point ne suit-il pas la droite ?” On refait la mesure, on identifie l’erreur (concentration mal preparee, pH mal verifie, cuve rayee), on corrige. L’erreur n’est pas une faute – c’est le moteur de la demarche scientifique. C’est exactement ce que font les chercheurs : une anomalie experimentale est une opportunit , pas un echec.

Situation concrete – fake news¹ : Un eleve cite une video YouTube affirmant que les vaccins causent l’autisme. Je ne le ridiculise pas. Je lui demande : “Comment cette information a-t-elle ete produite ? Qui la signe ? A-t-elle ete verifiee par d’autres ?” Je lie ca a la demarche vue en chimie : une experience isolee ne prouve rien – c’est la reproductibilite et le consensus qui fondent un fait scientifique. Former l’esprit critique fait partie de mes missions au meme titre que transmettre des contenus.

Si le jury relance – “N’est-ce pas difficile de gerer l’erreur en classe ?” : Oui, car les eleves ont souvent peur de “mal faire”. Mon role est de deculpabiliser l’erreur et d’en faire un objet de questionnement collectif. La classe devient un espace ou l’on peut douter – c’est une valeur republicaine : le droit au questionnement, oppose au dogme et a l’autorite de la croyance.

¹Competences C1, C3, C5, C9

Theme 2 – Egalite et acces au savoir

Questions probables

- “Comment lutez-vous contre les inegalites scolaires ?”
- “Que pensez-vous de l’egalite filles-garcons dans les filieres scientifiques ?”
- “Comment rendez-vous la chimie accessible a tous les eleves ?”

Ancrage disciplinaire :

- Les bases de donnees spectrales (SDBS, NIST) sont publiques et gratuites – la connaissance scientifique est un bien commun.
- Les logiciels (Avogadro, Jmol) sont open source – acces egal pour tous les etablissements.
- En STL, les eleves manipulent des appareils professionnels (spectrophotometre, pH-metre) – pas de hierarchie entre savoir theorique et savoir-faire pratique.

Developpement : L’egalite en chimie passe par la valorisation des differentes formes d’intelligence. Un eleve qui ne maitrise pas les calculs peut exceller dans la manipulation, la rigueur du protocole, la lecture d’un spectre. La filiere STL est construite sur cette idee.

Sur l’egalite filles-garcons : les stereotypes persistent. Mon role est de les deconstruire en valorisant explicitement les reussites des filles en TP et en citant des chimistes femmes – Marie Curie, mais aussi Dorothy Hodgkin (structure de la penicilline par cristallographie, Nobel 1964) et Stephanie Kwolek (Kevlar).

Situation concrete – monopole du materiel en TP² : Un groupe de garcons monopolise le materiel et laisse les filles noter. J’interviens directement, je restructure les binomes, j’impose la rotation des roles (manipulation / exploitation) entre les seances. Ce n’est pas anecdotique : les habitudes de TP influencent les choix d’orientation.

Si le jury relance – “Concretement, que faites-vous ?” : En TP, je constitue les binomes de facon reflechie. Je commente explicitement les reussites sans stereotype : pas “tu es douee” mais “tu as applique le protocole rigoureusement”.

Theme 3 – Laicite

Questions probables

- “Comment abordez-vous la laicite dans votre cours de chimie ?”
- “Un eleve conteste un resultat scientifique pour des raisons religieuses. Comment reagissez-vous ?”
- “Quelle est la place de la laicite dans l’enseignement des sciences ?”

Ancrage disciplinaire : La chimie est par nature une discipline laique : la loi de Beer-Lambert donne le meme resultat quelle que soit la croyance de celui qui mesure. La neutralite de la mesure est un modele de laicite appliquee.

Developpement : La laicite en sciences ne signifie pas que la science “remplace” la religion ou la “contredit”. Elle signifie que le cours de chimie est un espace ou les explications sont uniquement d’ordre rationnel et empirique. Je n’attaque pas les croyances des eleves – je pose le cadre epistemologique de la discipline.

Situation concrete – eleve qui conteste un resultat scientifique³ : Un eleve dit que l’evolution des especes contredit sa religion. Je l’ecoute sans le juger. Puis je lui explique la distinction entre deux registres : la science decrit et predit des phenomenes observables et refutables ; la religion repond a des questions de sens que la science ne pose pas. Ces deux registres ne s’opposent pas – ils ne parlent pas de la meme chose. Dans le cadre du cours, j’enseigne ce que le programme prescrit, avec les preuves

²Competences C2, C4, C9, C10

³Competences C1, C5

qui l'étayent. Je ne demande pas à l'élève d'abandonner ses croyances – je lui demande de comprendre la démarche scientifique.

Si le jury relance – “N'est-ce pas difficile dans certains établissements ?” : La laïcité n'est pas une position agressive – c'est une méthode : distinguer les registres, pas les hiérarchiser. C'est enseignable si on l'explique aux élèves plutôt que de l'imposer.

Theme 4 – Numerique, donnees et citoyennete

Questions probables

- “Comment utilisez-vous le numérique dans votre enseignement ?”
- “Comment formez-vous les élèves à un usage critique des données ?”

Ancrage disciplinaire :

- Exploitation de spectres numériques (SDBS, logiciels) – distinguer donnée brute et interprétation.
- Python pour tracer $[I^-](t)$ et tester l'ordre 1 – former au traitement des données, pas à la recette.
- Capteurs connectés (Vernier, Capstone) – le numérique ne remplace pas la réflexion sur le résultat.

Developpement : Le numérique crée une illusion dangereuse : le logiciel donne une réponse, donc la réponse est juste. Former les élèves au numérique, c'est leur apprendre à questionner ce que la machine produit : “Pourquoi la régression donne-t-elle ce coefficient ? Est-ce cohérent avec le modèle théorique ?” C'est de l'esprit critique appliqué aux données – une compétence citoyenne essentielle à l'ère des deepfakes et des graphiques tronqués dans les médias.

Situations concretes supplementaires

Eleve en difficulte moque en TP⁴

Un élève de Terminale STL est moqué par ses camarades pendant le TP.

R : Dans l'immediat, j'interviens clairement – les moqueries ne sont pas acceptables, je le dis sans ambiguïté. Ensuite, je recois l'élève en difficulté pour comprendre ce qui bloque (lacunes, problème personnel ?). Je contacte le CPE si la situation semble installée. Sur le fond, j'adapte ma pédagogie : activités différenciées, valorisation des progrès, tutorat par les pairs.

Parents qui contestent une note⁵

Les parents d'un élève contestent la notation d'un TP.

R : J'accepte le rendez-vous et j'écoute sans me défendre a priori. J'explique les critères d'évaluation utilisés. Si j'ai fait une erreur, je la reconnais. Si la note est justifiée, je l'explique calmement. Si le désaccord persiste, j'associe le chef d'établissement. La relation avec les parents est un partenariat – pas un rapport de force.

Referentiel des competences – les cles

14 competences – les plus mobilisees en entretien

- C1** Faire partager les valeurs de la République
- C2** Inscrire son action dans le cadre de l'école inclusive
- C3** Former les élèves à l'exercice de la citoyenneté
- C4** Prendre en compte la diversité des élèves
- C5** Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
- C9** Construire et animer des situations d'apprentissage
- C10** Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe
- C11** Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves
- C13** Coopérer avec les parents et les partenaires de l'école
- C14** S'engager dans une démarche de développement professionnel

Note : Le titre de docteur valorise C14 – mentionner que la recherche enrichit l'enseignement (science vivante, lecture de la littérature, exemples actuels).

Formules utiles à l'oral

- “Dans le cadre de ma discipline, cela se traduit concrètement par...”
- “Je distingue deux niveaux : ce que la chimie permet de dire, et ce qui relève d'un autre registre...”
- “L'erreur expérimentale est pour moi un outil pédagogique, pas un échec...”
- “La laïcité n'est pas contre les croyances – elle protège la liberté de conscience de chacun...”
- “Je m'appuierais sur l'équipe pédagogique car l'enseignant ne travaille pas seul...”
- “Je cite explicitement des scientifiques femmes pour déconstruire les stéréotypes...”
- “Mon expérience de chercheur m'a appris que l'anomalie est une opportunité...”